Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»

Кафедра вычислительной техники

Лабораторная работа № 1

Создание модели бизнес-процессов AS-IS

по теме «Экскурсионное бюро»

Выполнил: студент группы ИВТ-42-23

Иванов И.Л

Проверил: кандидат технических наук

Ржавин В. В.

Чебоксары, 2026

Описание предметной области: Экскурсионное бюро

Предметная область охватывает деятельность коммерческой организации, предоставляющей услуги по организации и проведению экскурсий.

Ключевые объекты (сущности) предметной области:

— Клиенты: физические лица, заказывающие услуги.
— Экскурсионные продукты (Экскурсии): маршруты с фиксированными характеристиками (название, длительность, базовая стоимость).
— Ресурсы: сотрудники (гиды), и транспортные средства (автобусы, микроавтобусы).
— Документооборот: договоры на оказание услуг, счета, квитанции, билеты, отчеты о проведении.

Основной бизнес-цикл включает в себя прием заявки, заключение договора, контроль оплаты, формирование группы, распределение ресурсов (гид, транспорт), фактическое оказание услуги и последующую аналитику (сбор и обработка отчетов).

Тип проектируемой системы

Информационную система (ИС), а именно — автоматизированную систему управления предприятием.

Постановка задачи

Проблема: При ручном или децентрализованном управлении (Excel, бумажные журналы) экскурсионное бюро сталкивается с ошибками человеческого фактора: потерей данных клиентов, двойным бронированием, накладками в расписании гидов и транспорта, а также высокими трудозатратами на формирование договоров и отчетов.

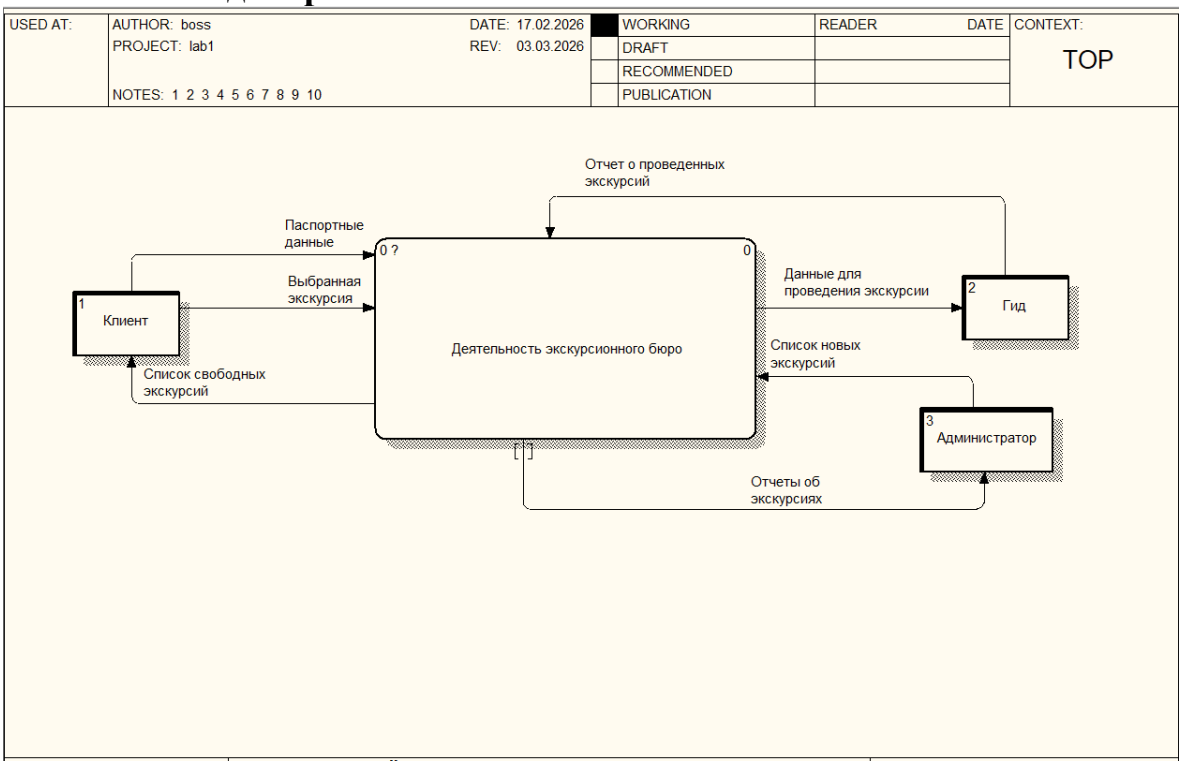
Цель: Разработать информационную систему для автоматизации основных бизнес-процессов экскурсионного бюро.

Задачи, которые решает система:

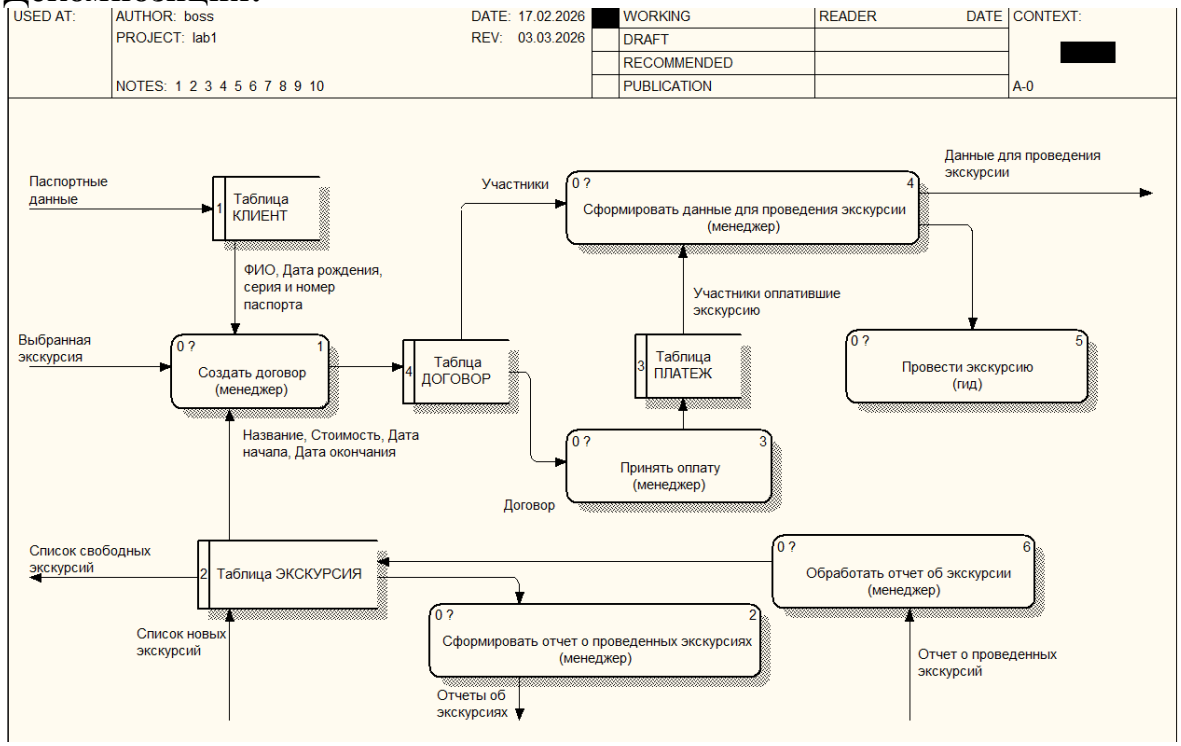
— Единый учет: Ведение централизованной базы данных клиентов, доступных экскурсий, транспорта и персонала.
— Автоматизация документооборота: Автоматическая генерация договоров, счетов на оплату, маршрутных листов и посадочных ведомостей на основе введенных данных.
— Финансовый контроль: Отслеживание статусов платежей по каждому договору и формирование итоговых сумм.

— Управление ресурсами: Помощь в распределении гидов и транспорта под конкретные экскурсии в зависимости от размера сформированной группы (предотвращение накладок в расписании).
— Сбор и обработка аналитики: Систематизация отчетов после проведения экскурсий для оценки рентабельности и качества услуг.

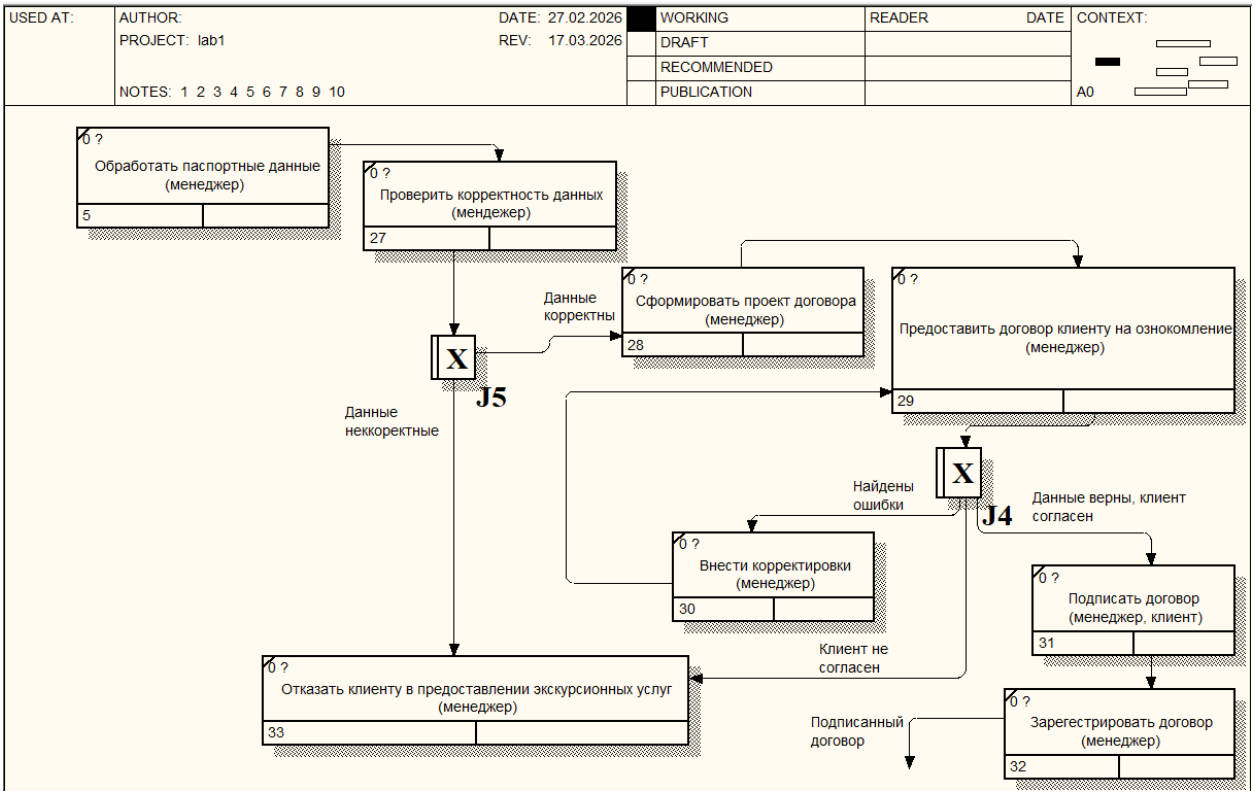
Контекстная диаграмма:

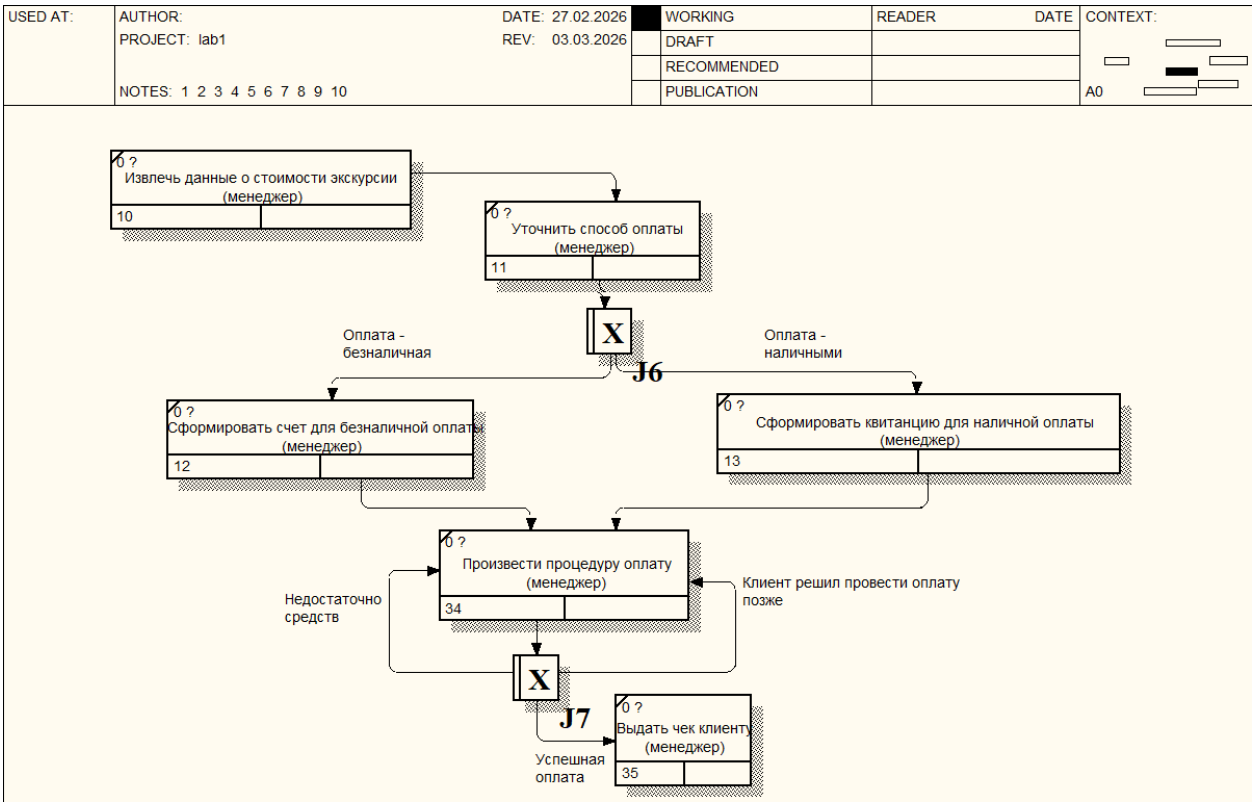


Декомпозиция:

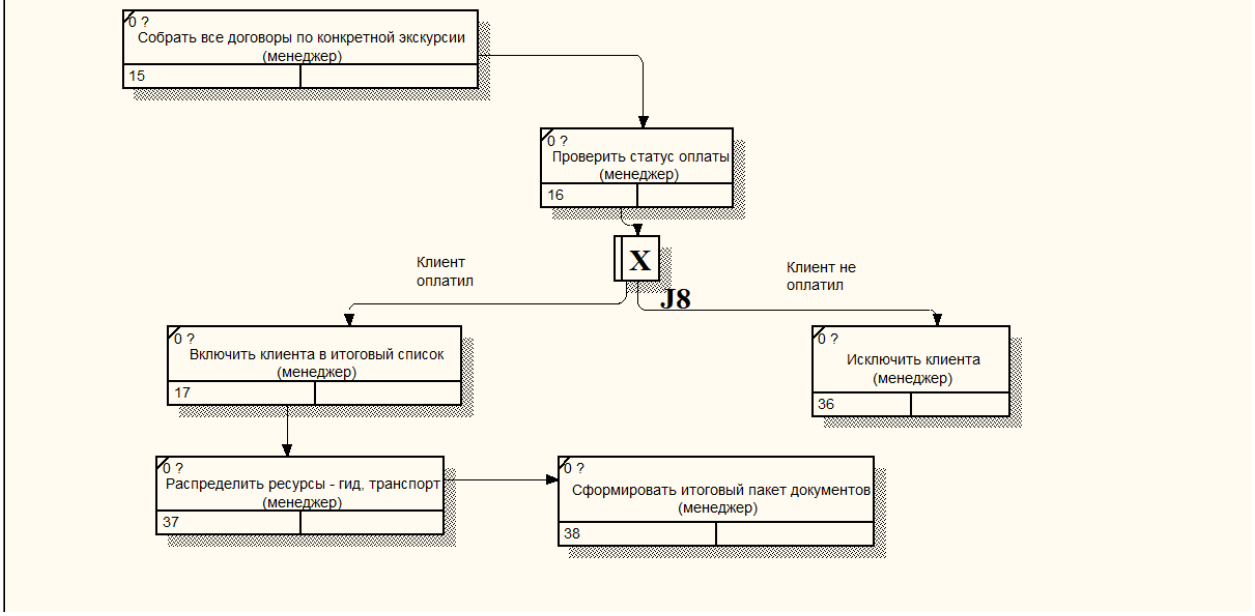


IDEF3:

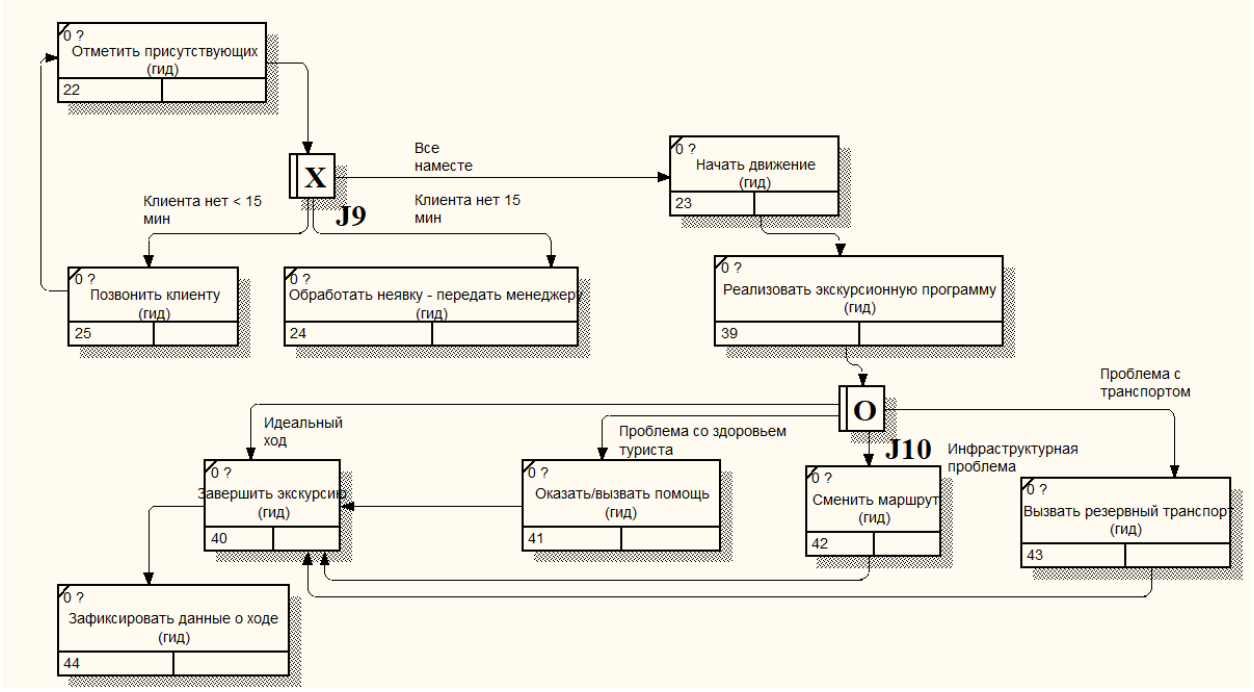

USED AT:
AUTHOR:
PROJECT: lab1
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DATE: 27.02.2026
REV: 17.03.2026
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER
DATE
CONTEXT:
A0
0 ?
Обработать паспортные данные (менеджер)
5
0 ?
Проверить корректность данных (мендежер)
27
X
J5
Данные корректны
Данные неккоректные
0 ?
Сформировать проект договора (менеджер)
28
0 ?
Предоставить договор клиенту на ознокомление (менеджер)
29
X
J4
Найдены ошибки
Данные верны, клиент согласен
0 ?
Внести корректировки (менеджер)
30
0 ?
Подписать договор (менеджер, клиент)
31
Клиент не согласен
0 ?
Отказать клиенту в предоставлении экскурсионных услуг (менеджер)
33
Подписанный договор
0 ?
Зарегестрировать договор (менеджер)
32


USED AT:
AUTHOR:
PROJECT: lab1
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DATE: 27.02.2026
REV: 03.03.2026
WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER
DATE
CONTEXT:
A0
0 ?
Извлечь данные о стоимости экскурсии (менеджер)
10
0 ?
Уточнить способ оплаты (менеджер)
11
X
J6
Оплата - безналичная
Оплата - наличными
0 ?
Сформировать счет для безналичной оплаты (менеджер)
12
0 ?
Сформировать квитанцию для наличной оплаты (менеджер)
13
0 ?
Произвести процедуру оплату (менеджер)
34
Недостаточно средств
Клиент решил провести оплату позже
X
J7
Успешная оплата
0 ?
Выдать чек клиенту (менеджер)
35

USED AT:	AUTHOR:	DATE: 27.02.2026		WORKING	READER DATE	CONTEXT:
	PROJECT: lab1	REV: 03.03.2026		DRAFT		
				RECOMMENDED		
	NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			PUBLICATION		A0



USED AT:	AUTHOR:	DATE: 27.02.2026		WORKING	READER DATE	CONTEXT:
	PROJECT: lab1	REV: 17.03.2026		DRAFT		
				RECOMMENDED		
	NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			PUBLICATION		A0



FEO model

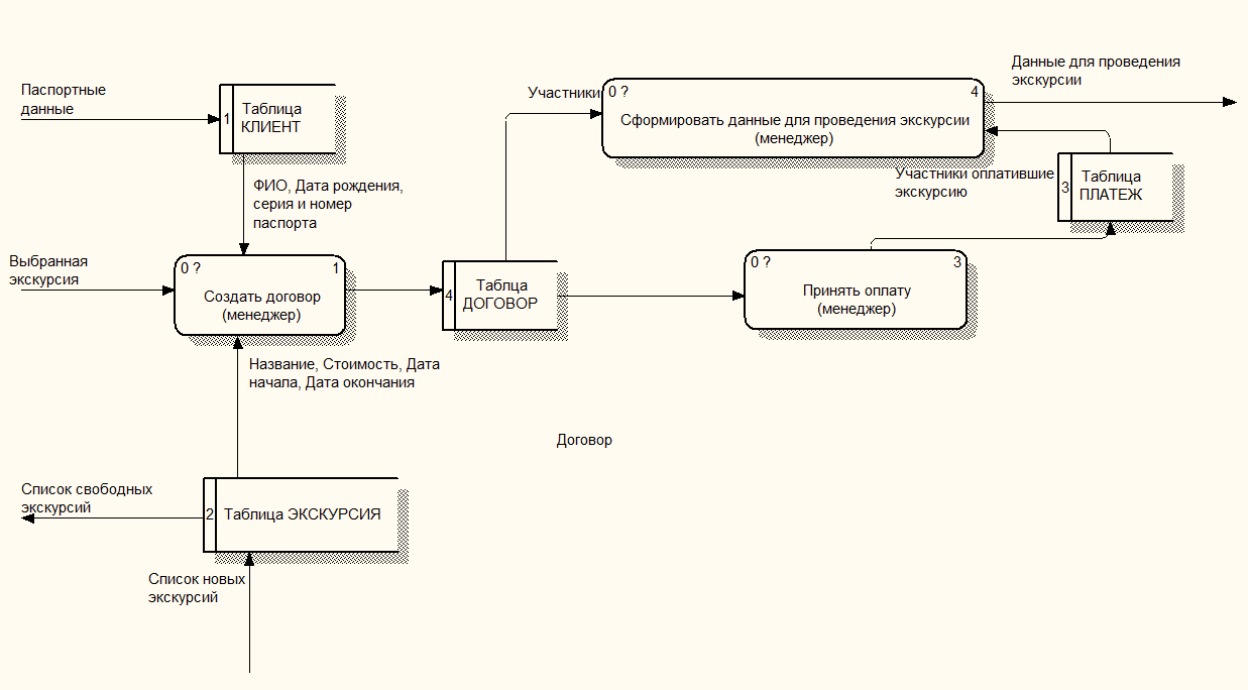
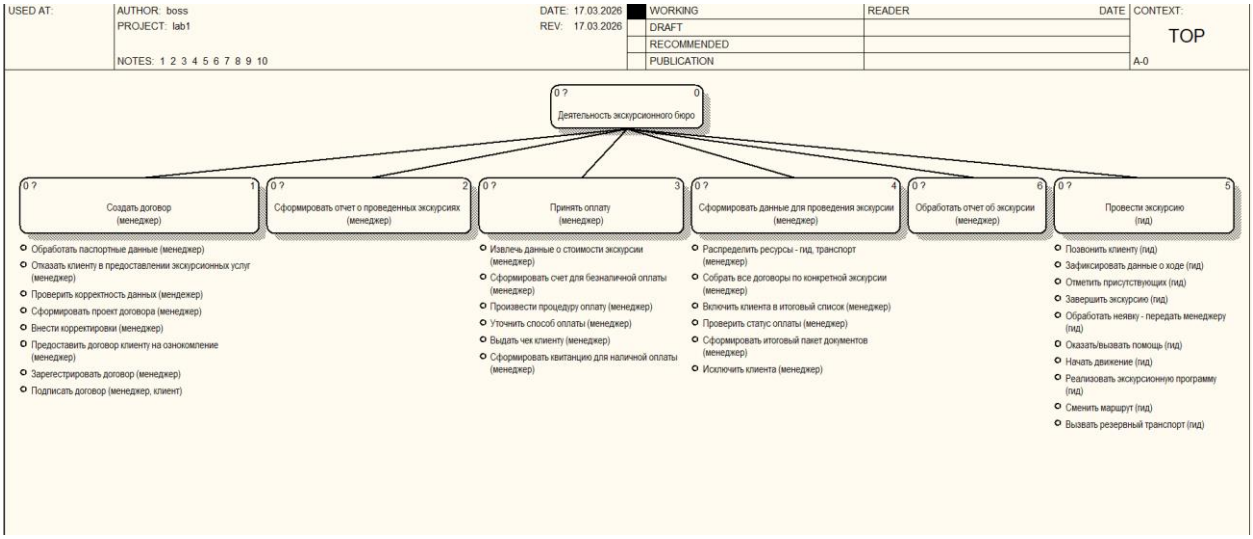
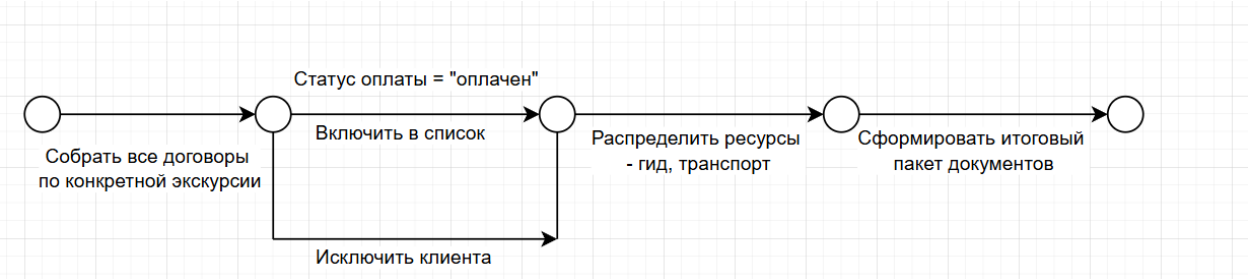


Диаграмма дерева узлов



R-схема



Вывод: в ходе данной работы был проведен анализ предметной области, построена модель бизнес-процессов AS-IS.

Старшая (Precedence) - сплошная линия, связывающая UOB. Рисуется слева направо или сверху вниз. Показывает, что работа-источник должна завершиться прежде, чем работа-цель начнется

Потоки объектов (Object Flow)- стрелка с двумя наконечниками используется для описания того факта, что объект (деталь) используется в двух или более единицах работы, например, когда объект порождается в одной работе и используется в другой.

Отношения (Relational Link)- пунктирная линия, использующаяся для изображения связей между UOB